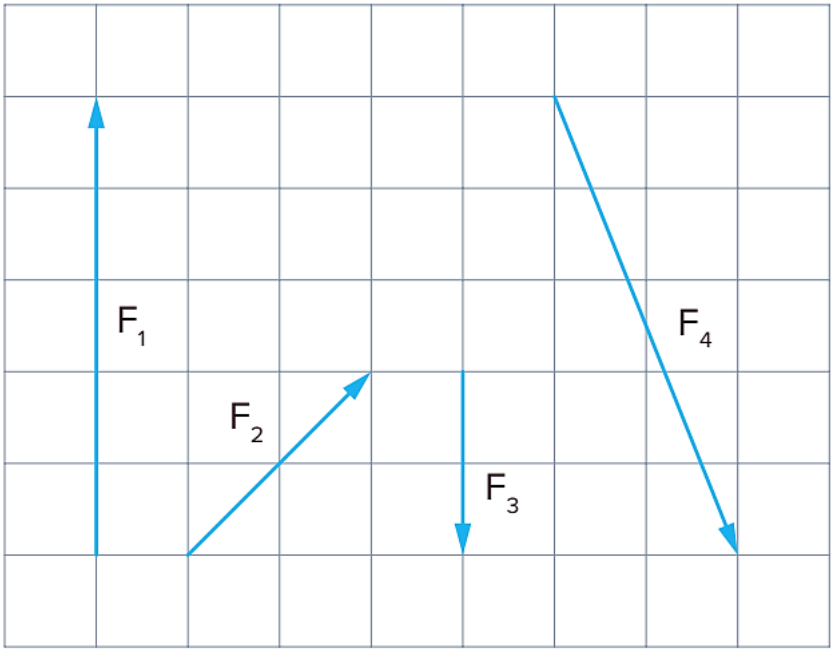
Questões Objetivas

T1 – (Hidrostática) Durante uma sessão de manutenção preventiva nos eixos articulados de suporte da gôndola principal da atração *Ekatomb*, na área temática de *Mistieri* do Hopi Hari, os engenheiros mecânicos analisam um anel de acoplamento estrutural submetido à ação simultânea de cinco forças coplanares de naturezas diversas. Para realizar os cálculos de resistência e desgaste por fadiga, os técnicos representaram em escala, sobre uma malha quadriculada plana de referência, quatro dessas forças: $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ e $\vec{F_4}$, conforme ilustrado no gráfico abaixo:



Sabe-se que o lado de cada quadrado da malha equivale a uma força de intensidade unitária 1,0 N, e que $\vec{i}$ e $\vec{j}$ representam os versores unitários nas direções horizontal (eixo x, sentido positivo para a direita) e vertical (eixo y, sentido positivo para cima), respectivamente.

Sabendo que o anel de acoplamento se encontra em perfeito equilíbrio estático sob a ação conjunta de todas as cinco forças, a expressão vetorial da quinta força, $\vec{F_5}$, em função dos versores $\vec{i}$ e $\vec{j}$, é:

A) $\vec{F_5} = -4\vec{i} + 2\vec{j}$

B) $\vec{F_5} = -2\vec{i} - 2\vec{j}$

C) $\vec{F_5} = +4\vec{j}$

D) $\vec{F_5} = -4\vec{i}$

E) $\overrightarrow{F_5} = -4\vec{j}$

Resposta (D):
RESOLUÇÃO:

$\overrightarrow{F_1} = \quad +5\vec{j}$

$\overrightarrow{F_2} = +2\vec{i} + 2\vec{j}$

$\overrightarrow{F_3} = \quad -2\vec{j}$

$\overrightarrow{F_4} = +2\vec{i} - 5\vec{j}$

$$\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} + \overrightarrow{F_4} = +4\vec{i}$$

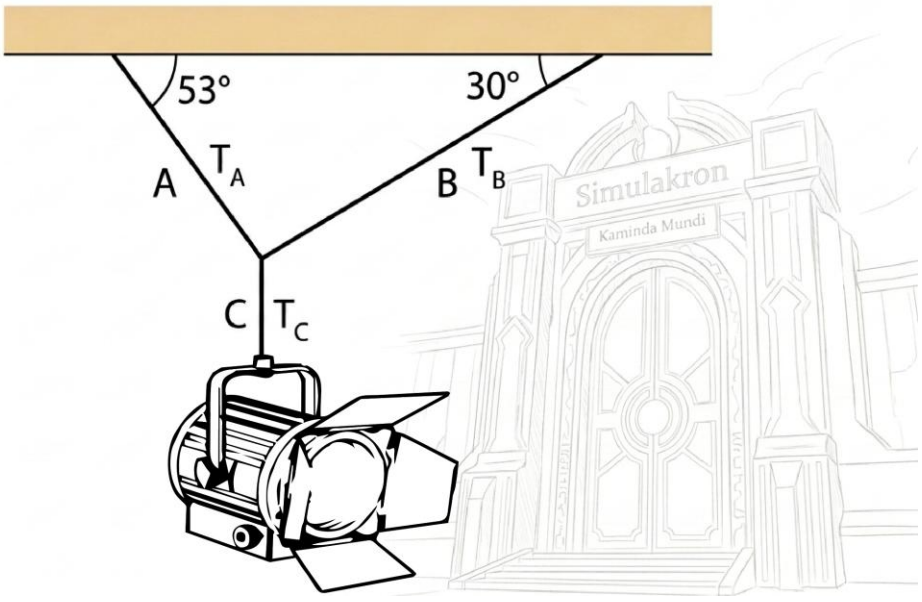
$$\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} + \overrightarrow{F_4} = +4\vec{i}$$

Como *e*

$$\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} + \overrightarrow{F_4} + \overrightarrow{F_5} = \vec{0}$$

$$+4\vec{i} + \overrightarrow{F_5} = \vec{0} \rightarrow \overrightarrow{F_5} = -4\vec{i}$$

T2 – (Hidrostática) Na entrada da atração de cinema tridimensional *Simulakron*, situada na área temática de *Kaminda Mundi* do Hopi Hari, uma grande lanterna decorativa de iluminação cenográfica de peso igual a 664 N é mantida suspensa em perfeito equilíbrio estático. O sistema de sustentação consiste em três cordas de massa desprezível A, B e C, conforme ilustrado no diagrama:



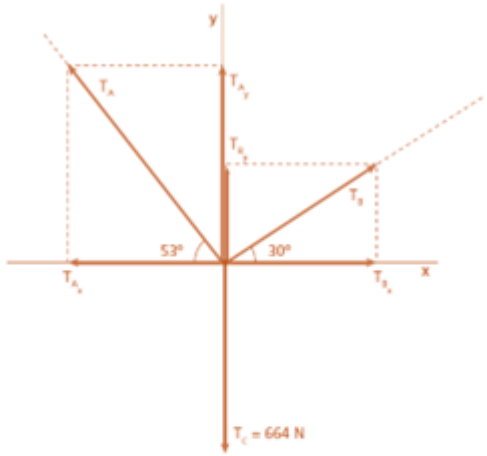
Assinale a alternativa que demonstra corretamente o módulo das forças de tração T_A, T_B e T_C, em newtons, respectivamente:

Use: sen 30° = 0,50; cos 30° = 0,87; sen 53° = 0,80; cos 53° = 0,60.

A) 664, 400, 580
B) 580, 400, 664
C) 664, 580, 664
D) 180, 200, 664
E) 180, 400, 580

Resposta (B):
RESOLUÇÃO:

$T_C = P \Rightarrow \boxed{T_C = 664\ N}$



$T_{A_x} = T_{B_x} \Rightarrow T_A \cdot 0,60 = T_B \cdot 0,87$

$T_A = 1,45\, T_B$ (I)

$T_{A_y} + T_{B_y} = T_C$

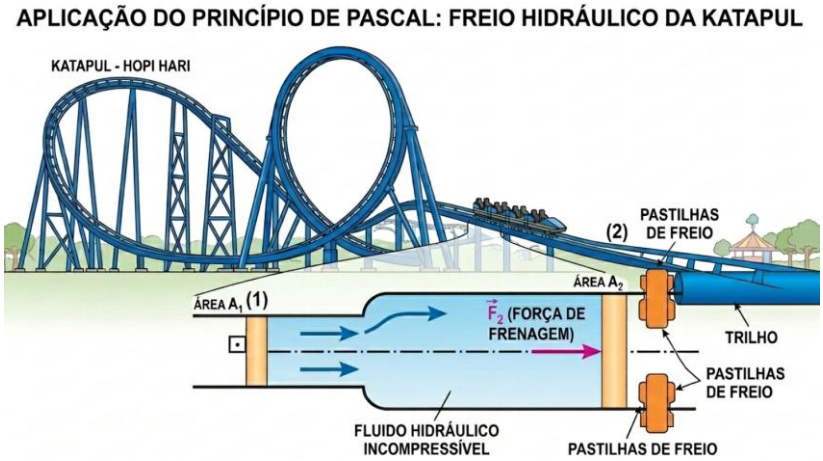
$T_A \cdot 0,80 + T_B \cdot 0,50 = 664$ (II)

De (I) e (II):

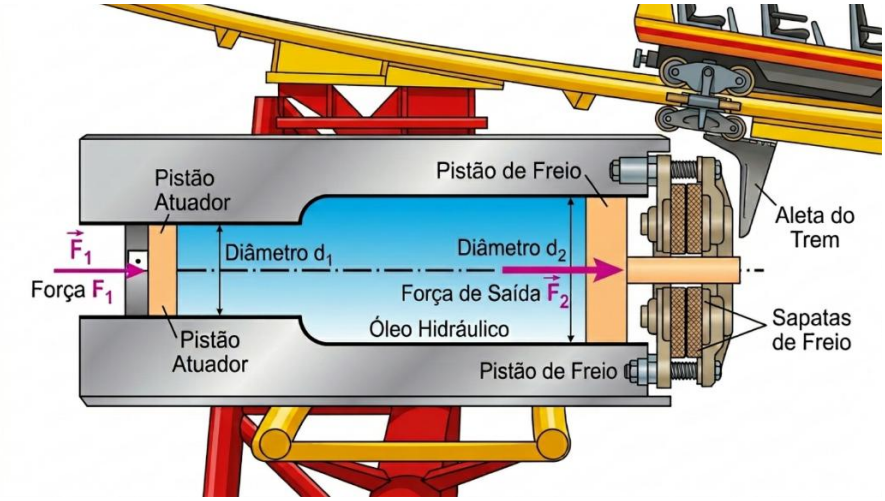
$\boxed{T_B = 400\ N}$ e $\boxed{T_A = 580\ N}$

Respostas: $T_A = 580\ N$; $T_B = 400\ N$; $T_C = 664\ N$

T3 – (Hidrostática)) No sistema de frenagem de emergência da montanha-russa *Katapul*, na área de *Aribabiba* do Hopi Hari, utiliza-se um atuador hidráulico composto por um tubo cilíndrico com duas seções de diâmetros diferentes, D_1 e D_2, preenchido por um óleo fluido incompressível e vedado por dois pistões móveis em contato com o líquido.



O pistão da seção menor possui diâmetro 10 cm, enquanto o pistão da seção maior possui diâmetro 20 cm.



Durante um teste de retenção dos vagões, os técnicos aplicam uma força de intensidade $F_1 = 300$ N sobre o pistão menor, fazendo-o deslocar-se uma distância $d_1 = 40$ cm ao longo do tubo.

Considerando o sistema hidráulico ideal e livre de perdas, a intensidade da força F_2 gerada no pistão maior para acionar as sapatas de freio e o correspondente deslocamento d_2 sofrido por esse pistão são, respectivamente:

A) 1200 N e 10 cm.

B) 600 N e 20 cm.

C) 1200 N e 20 cm.

D) 4800 N e 5,0 cm.

E) 300 N e 40 cm.

Resposta (A):
RESOLUÇÃO:

Passo 1: Relação entre as áreas das seções transversais
As áreas das seções circulares dos pistões dependem do quadrado de seus respectivos diâmetros. A razão entre a área do pistão maior (A_2) e a área do pistão menor (A_1) é dada por:

$$\frac{A_2}{A_1} = \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2$$

Substituindo os valores dos diâmetros fornecidos (D_1 = 10 cm e D_2 = 20 cm):

$$\frac{A_2}{A_1} = \left(\frac{20}{10}\right)^2 = (2)^2 = 4$$

$$A_2 = 4 \cdot A_1$$

Passo 2: Determinação da força transmitida ao pistão maior (F_2)
Pelo Princípio de Pascal, o acréscimo de pressão exercido sobre o fluido incompressível é transmitido integralmente a todos os pontos do sistema. Portanto, as pressões nos dois pistões são iguais:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \rightarrow F_2 = F_1 \cdot \left(\frac{A_2}{A_1}\right)$$

Substituindo a força aplicada F_1 = 300 N e a razão de áreas encontrada:

$$F_2 = 300\ \text{N} \cdot 4 = 1200\ \text{N}$$

Passo 3: Determinação do deslocamento do pistão maior (d_2)
Como o líquido é incompressível, o volume de fluido deslocado pelo pistão menor (V_1) deve ser rigorosamente igual ao volume de fluido que empurra o pistão maior (V_2):

$$V_1 = V_2 \rightarrow A_1 \cdot d_1 = A_2 \cdot d_2$$

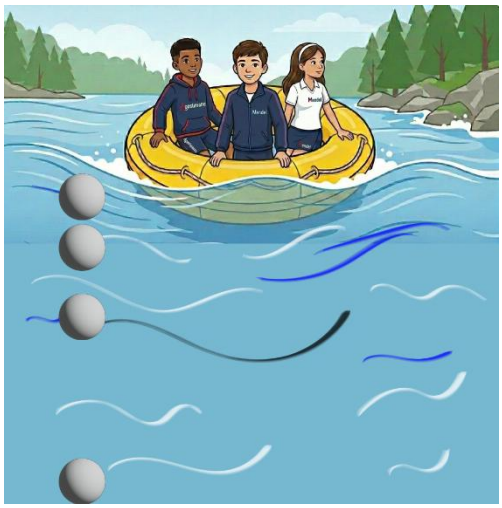
Isolando o deslocamento d_2:

$$d_2 = d_1 \cdot \left(\frac{A_1}{A_2}\right)$$

Substituindo o deslocamento inicial $d_1 = 40$ cm e a razão inversa das áreas:

$$d_2 = 40 \text{ cm} \cdot \left(\frac{1}{4}\right) = 10 \text{ cm}$$

T4 – (Hidrostática) Maurício, Pádua, Marcos Fábio e Rô Cris são estudantes do colégio e foram se divertir na atração *Wild West*, também conhecido como Rio Bravo, do parque de diversões Hopi Hari em São Paulo. Já próximo ao fim do passeio, um dos estudantes deixou escapar (velocidade inicial nula) uma esfera de brinquedo de massa 1,0 kg e de volume $9{,}8 \cdot 10^{-4}$ m^3 na água. Considere que a esfera abandonada já no trecho de águas calmas, caiu percorrendo, em movimento vertical e acelerado, 2,5 m até chegar ao fundo.

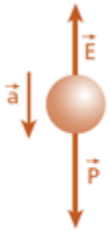


Sendo a densidade da água igual a $1{,}0 \cdot 10^3$ kg/m^3 e g = 10 m/s^2, assinale a alternativa que indica corretamente depois de quanto tempo, em segundos, a esfera chega ao fundo do Rio Bravo no trecho em questão. Considere desprezível a força de resistência viscosa da água.

A) 2,0
B) 3,0
C) 4,0
D) 5,0
E) 10

Resposta (D):
RESOLUÇÃO:

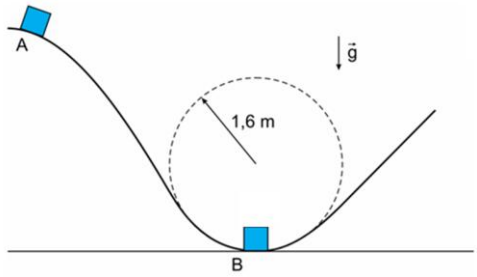
$P = m\,g = 1{,}0 \cdot 10\ (N)$
$P = 10\ N$
$E = \mu_{água}\, V\, g = 1{,}0 \cdot 10^3 \cdot 9{,}8 \cdot 10^{-4} \cdot 10\ (N)$
$E = 9{,}8\ N$
Aplicando-se a 2ª Lei de Newton, vem:
$P - E = m\,a$
$10 - 9{,}8 = 1{,}0\ a \Rightarrow a = 0{,}20\ m/s^2$
O tempo é calculado por:



$$\Delta s = v_0 t + \frac{\alpha}{2} t^2 \Rightarrow 2{,}5 = \frac{0{,}20}{2} t^2 \Rightarrow \boxed{t = 5{,}0\ s}$$

Resposta: 5,0 s

T5 – (Dinâmica) (Fac. Sírio Libanês - Modificado) Um bloco de dimensões desprezíveis e de massa 4 kg é abandonado do ponto A da pista representada na figura. Ao passar pelo ponto B, localizado na parte mais baixa de um trecho circular de raio 1,6 m, esse bloco recebe, da pista, uma força de intensidade 240 N.



Adotando g = 10 m/s^2 e desprezando todos os atritos, a energia cinética desse bloco, quando ele passa pelo ponto B, em Joules, é

A) 160.
B) 80.
C) 70.
D) 50.
E) 40.

Resposta (A):
RESOLUÇÃO:

No ponto B, teremos: *** Ec = 4. (4.√5)² / 2 = 160J**

$$F_{res} = F_{cp}$$

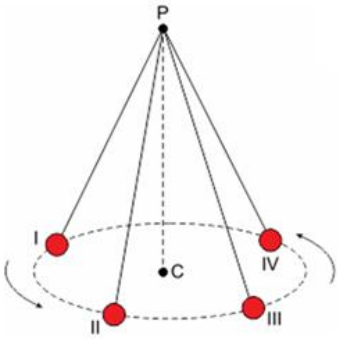
$$N - P = \frac{mv^2}{R}$$

$$240 - 40 = \frac{4v^2}{1,6}$$

$$v^2 = 80$$

$$\therefore v = 4\sqrt{5}\,\frac{m}{s}$$

T6 – (Dinâmica) (Fcmscsp - modificada) Uma pequena esfera suspensa por um fio ideal preso no ponto P é colocada para girar em movimento uniforme, em uma trajetória circular de centro C, contida em um plano horizontal, descrevendo um pêndulo cônico. A figura mostra essa esfera em quatro posições diferentes, I, II, III e IV.



Desprezando a resistência do ar sobre a esfera, tem-se que, nas quatro posições citadas,

A) o valor da aceleração tangencial da esfera é diferente de zero.
B) a velocidade vetorial da esfera tem mesma direção e mesmo sentido.
C) a aceleração resultante da esfera tem mesma direção e mesmo sentido.
D) a resultante das forças que atuam sobre a esfera tem mesma direção.
E) a resultante das forças que atuam sobre a esfera tem mesma intensidade.

Resposta (E):
RESOLUÇÃO:

(A) Falsa. Como a esfera gira em movimento uniforme, o valor da aceleração tangencial é zero.

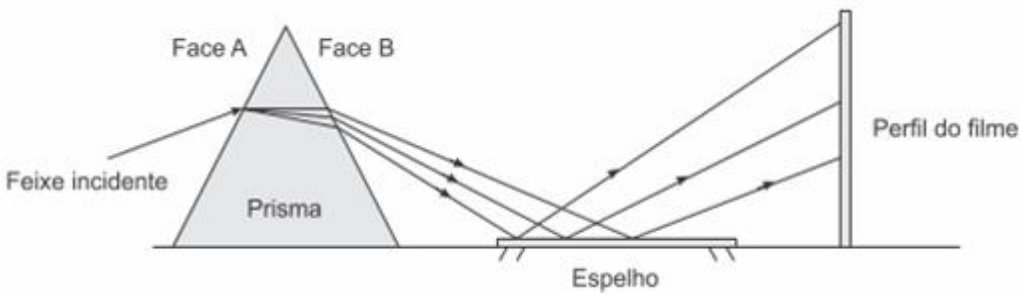
(B) Falsa. Como o movimento é circular, a direção da velocidade vetorial é variável.

(C) Falsa. A aceleração resultante é a centripetal e possui direção variável.

(D) Falsa. A força resultante é a força centrípeta que possui direção variável.

(E) Verdadeira. A intensidade da resultante centrípeta apresenta intensidade constante.

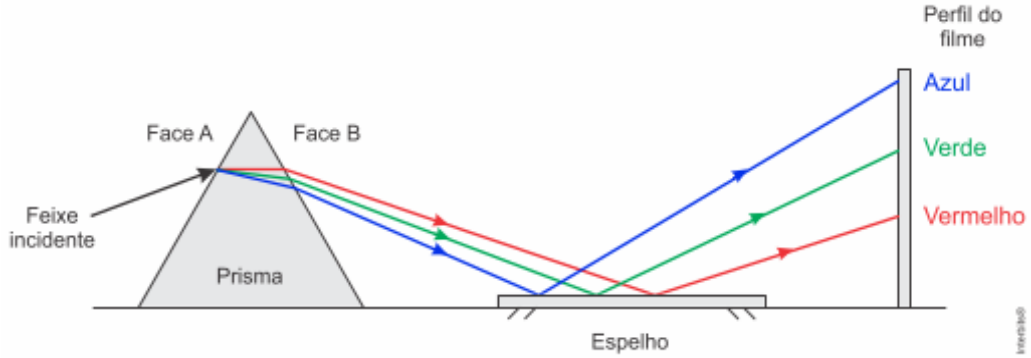
T7 – (Óptica) (Enem - modificado) A figura representa um prisma óptico, onde a luz branca se decompõe. Um fragmento do espectro de decomposição contendo as cores de luz azul, verde e vermelha, incide no espelho e reflete no anteparo, num filme, conforme a figura.



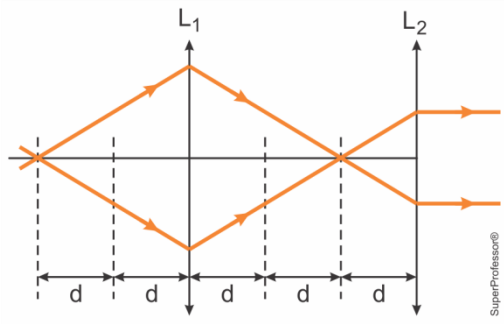
Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores:

A) Vermelha, verde, azul.
B) Verde, vermelha, azul.
C) Azul, verde, vermelha
D) Verde, azul, vermelha
E) Azul, vermelha, verde

Resposta (A):
RESOLUÇÃO:
Como a luz se decompõe do vermelho ao violeta e as cores se invertem devido a reflexão no espelho, temos:



T8 – (Óptica) (Famerp) Duas lentes convergentes, L_1 e L_2 , fazem parte do sistema óptico de um microscópio, de modo que seus eixos principais são coincidentes. Quando essas duas lentes distam 3d uma da outra, dois raios de luz monocromática fazem os trajetos mostrados na figura, atravessando ambas as lentes.



A relação entre a distância focal f_1 da lente L_1 e a distância focal f_2 da lente L_2 é

A) $f_1 = \frac{1}{4} f_2$

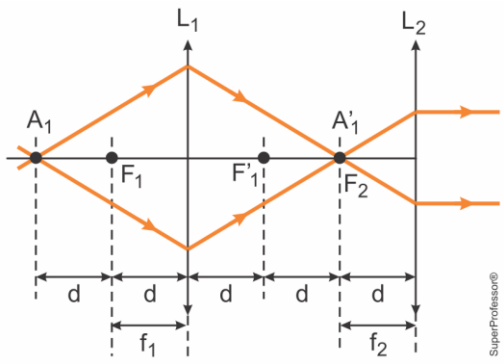
B) $f_1 = 4\, f_2$

C) $f_1 = f_2$

D) $f_1 = 2\,f_2$

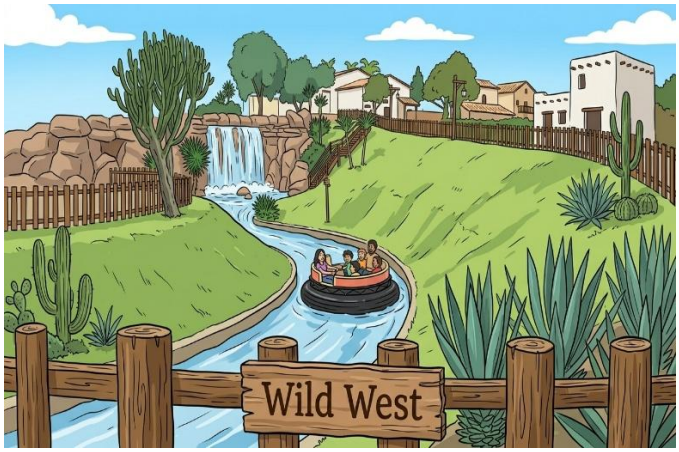
E) $f_1 = \frac{1}{2} f_2$

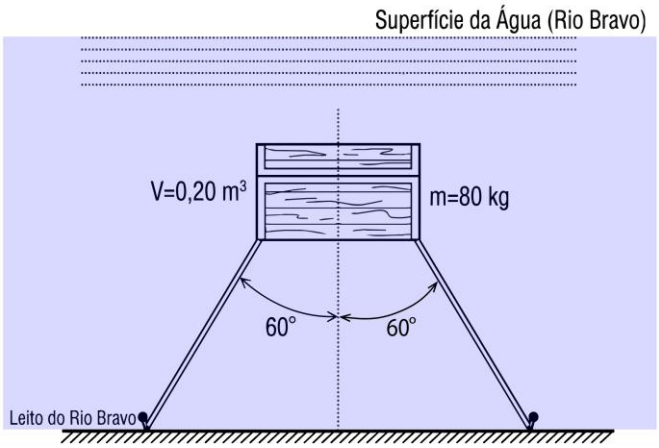
Resposta (C):
RESOLUÇÃO:
Como o raio de luz que incide no ponto antiprincipal objeto, emerge na direção do foco imagem, A = 2f = 2d na lente 1. O raio de luz que incide no foco objeto emerge paralelo ao eixo óptico, f = d na lente 2.



Questões Discursivas

Q1 – (Hidrostática) No parque de diversões Hopi Hari, na área temática de *Wild West*, ilustração à esquerda, os engenheiros de manutenção precisam fixar de forma estável um baú cenográfico decorativo de "tesouro perdido" completamente submerso, figura à direita, no leito do **Rio Bravo**.





O baú possui volume total $V = 0,20\,m^3$ e massa $m = 80\,kg$. Para evitar que ele flutue ou seja arrastado pela correnteza, o baú é ancorado ao fundo do canal por meio de dois cabos de aço ideais e simétricos, dispostos em formato de "V" invertido. Cada cabo faz um ângulo $\theta = 60^o$ com a linha vertical de simetria do sistema.

Note e adote:

1. Densidade da água das corredeiras: $\rho_{água} = 1000\,kg/m^3$.
2. Aceleração da gravidade local: $g = 10\,m/s^2$.
3. Considere: $sen\ 60^o = 0,87$ e $\cos 60^o = 0,50$.

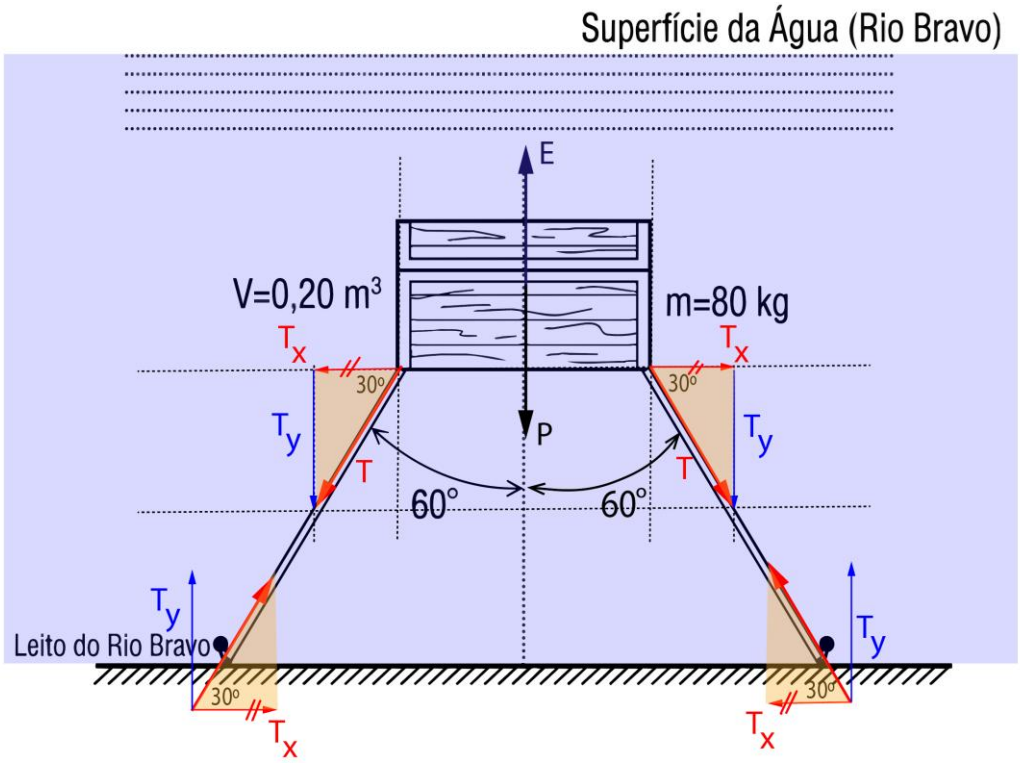
Com base nas condições de equilíbrio mecânico e hidrostático, determine:

a) (0,5) O módulo da força de empuxo exercida pela água sobre o baú e a intensidade da força resultante vertical ascendente (força de flutuação líquida) que tende a empurrar o baú para a superfície.

b) (0,5) O módulo da força de tração que se estabelece em cada um dos dois cabos de ancoragem para manter o baú em perfeito equilíbrio estático submerso.

Observação: Você deve colocar uma resposta por extenso para cada item, além dos cálculos e suas justificativas anteriores.

RESOLUÇÃO:



a) **Determinação do Empuxo e da força resultante de flutuação ascendente**

Passo 1: Cálculo da força Peso (P) do baú cenográfico:

$$P = m \cdot g = 80\ \text{kg} \cdot 10\ \text{m/s}^2 = 800\ \text{N}$$

Passo 2: Cálculo da força de Empuxo (E) sobre o baú totalmente submerso, utilizando o Princípio de Arquimedes:

$$E = \rho_{\text{água}} \cdot V \cdot g \rightarrow$$

$$\rightarrow E = 1000\ \text{kg/m}^3 \cdot 0,20\ \text{m}^3 \cdot 10\ \text{m/s}^2 \rightarrow E = 2000\ \text{N}$$

Passo 3: Como o empuxo é maior que o peso (E > P), o corpo tende a subir. A força resultante vertical ascendente (F_{asc}) que tenta puxar o baú para cima e que deverá ser equilibrada pelos cabos é:

$$F_{\text{asc}} = E - P \rightarrow$$

$$\rightarrow F_{\text{asc}} = 2000\ \text{N} - 800\ \text{N} \rightarrow F_{\text{asc}} = 1200\ \text{N}$$

O empuxo exercido sobre o baú é de 2000 N e a força resultante vertical ascendente de flutuação vale 1200 N.

b) **Cálculo da tração em cada cabo de ancoragem**

Passo 1: Condição de equilíbrio estático na direção vertical ($F_{R_Y} = 0$). O baú é puxado para cima pela força de flutuação resultante ($F_{asc} = 1200\ \text{N}$) e é segurado para baixo pelas componentes verticais das trações dos dois cabos simétricos (T_Y):

$$2 \cdot T_y = F_{asc}$$

Passo 2: Como cada cabo faz um ângulo $\theta = 60^o$ com a vertical, a componente vertical da tração de cada cabo é dada por $T_Y = T \cdot \cos 60^\circ$:

$$2 \cdot T \cdot \cos 60^\circ = F_{asc}$$

Passo 3: Substituindo os valores conhecidos ($F_{asc} = 1200\ \text{N}$ e $\cos 60^o = 0,50$):

$$2 \cdot T \cdot (0,50) = 1200\ \text{N}$$
$$1,0 \cdot T = 1200\ \text{N} \rightarrow T = 1200\ \text{N}$$

A força de tração em cada um dos cabos de aço é de exatamente 1200 N

Q2 – (Dinâmica) (CESUPA-PA) Um corpo de massa 500 g gira num plano horizontal em torno de um ponto fixo, preso à extremidade de um fio de 1 m de comprimento e massa desprezível. O corpo efetua 60 voltas completas a cada meio minuto. (considere $\pi^2 = 10$)



Determine:

a) (0,5) o período do movimento do corpo, em s, e sua velocidade angular, em rad/s.
b) (0,5) a aceleração do corpo, em m/s^2, e a intensidade da tração, em N.

RESOLUÇÃO:

a) **60 voltas ---- 30 s**

1 volta ----- T

T = 0,5 s

***** $\omega = \frac{2\pi}{T}$ => $\omega = \frac{2\pi}{T}$ => $\omega = 4\pi\ rad/s$

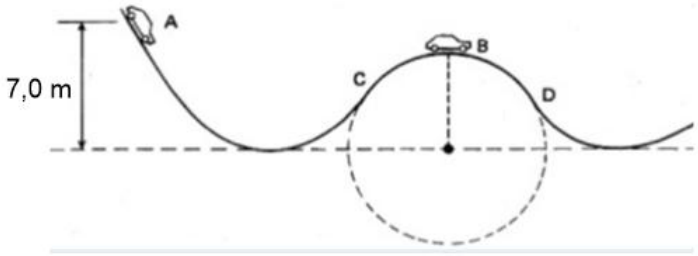
b) * $a_{cp} = \omega^2 . R \Rightarrow a_{cp} = (4\pi)^2 . R \Rightarrow a_{cp} = 16.\pi^2 . R \Rightarrow a_{cp} = 16.10.1 \Rightarrow a_{cp} = 160\ m/s^2$

*$F_{cp} = m.a_{cp}$ => $F_{cp} = 0{,}5.160$ => $F_{cp} = 80$ N (T = 80 N)

Opção: v = ω.R => v = $4\pi.1$ => v = 4π m/s

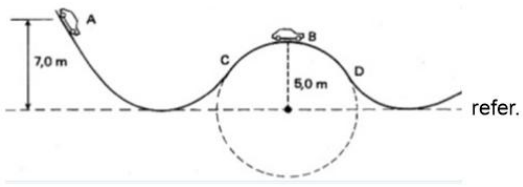
$$a_{cp} = \frac{v^2}{R} \Rightarrow a_{cp} = \frac{(4\pi)^2}{1} \Rightarrow a_{cp} = 16.\pi^2 \Rightarrow a_{cp} = 16.10 \Rightarrow a_{cp} = 160\ m/s^2$$

Q3 – (Dinâmica) A figura representa um trecho de montanha russa. Na posição A, o carrinho de massa 50 kg possui velocidade escalar 3,0 m/s. Sabe-se que o trecho CBD é um arco de circunferência de raio 5,0 m. Adote g = 10 m/s^2 e despreze os atritos.



a) (0,5) a energia mecânica do carrinho em B, em J, e o trabalho realizado, no trecho CBD, pela força resultante que age sobre o bloco na direção radial.
b) (0,5) a intensidade da força, em N, que o carrinho exerce sobre a pista quando ele passa por B.

RESOLUÇÃO:



a) * $E_{MA} = \frac{m.v_A^2}{2} + mgh_A \Rightarrow E_{MA} = \frac{50.3^2}{2} + 50.10.7 \Rightarrow E_{MA} = 225 + 3500 \Rightarrow E_{MA} = 3725\ J$

*Sistema Conservativo => $E_{MA} = E_{MB}$

$E_{MB} = 3725$ J

- $\tau_{Fcp} = 0$

b) $* E_{MB} = \frac{m.v_B^2}{2} + mgh_B \Rightarrow 3725 = \frac{50.v_B^2}{2} + 50.10.5 \Rightarrow 7450 = 50.v_B^2 + 5000$

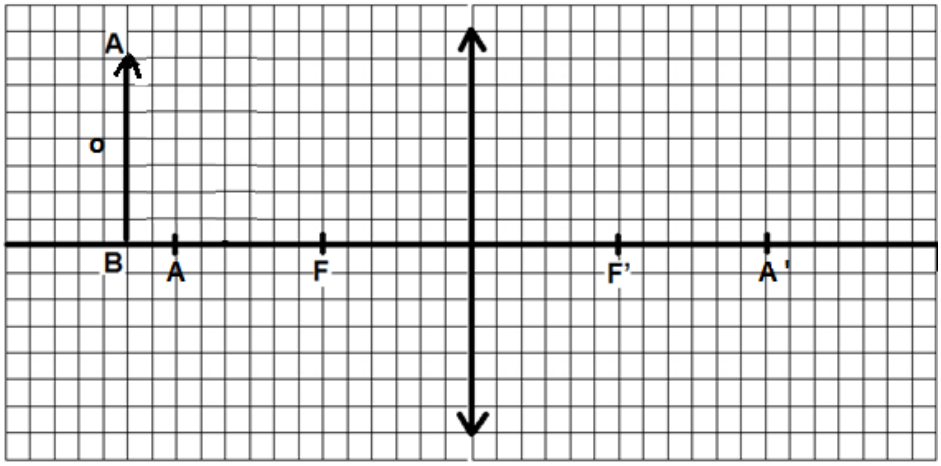
$50.v_B^2 = 2450 \Rightarrow v_B^2 = 49 \Rightarrow v_B = 7\ m/s$

- $P - N = \frac{m.v_B^2}{R} \Rightarrow 500 - N = \frac{50.7^2}{5} \Rightarrow 500 - N = 490 \Rightarrow N = 10\ N$

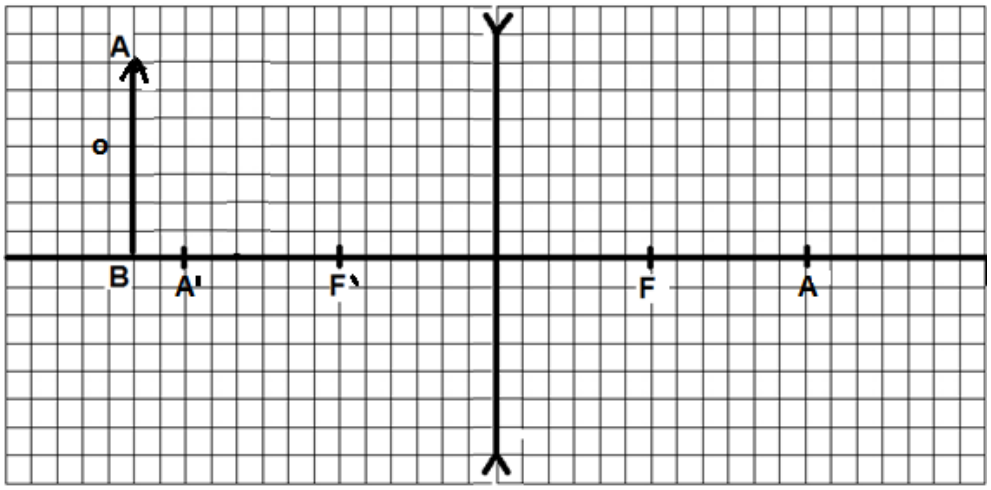
Q4 – (Óptica) Considerando os esquemas que seguem, faça o traçado geométrico das lentes e caracterize a imagem:

BETE, por gentileza coloque as figuras a seguir no quadro de respostas:

a) (0,5) Lente convergente **Imagem:**

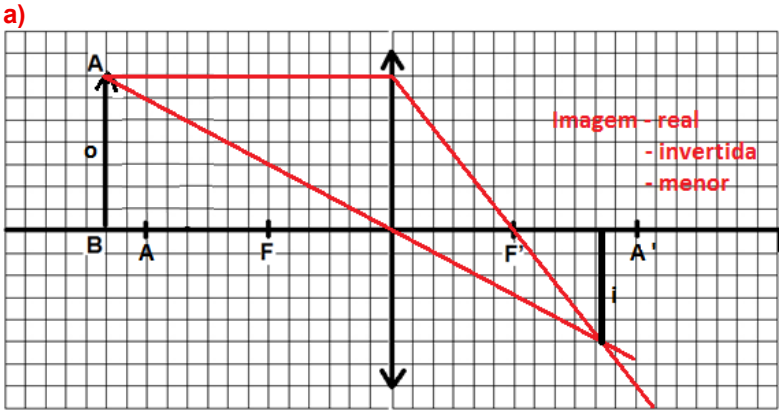


b) (0,5) Lente divergente **Imagem:**

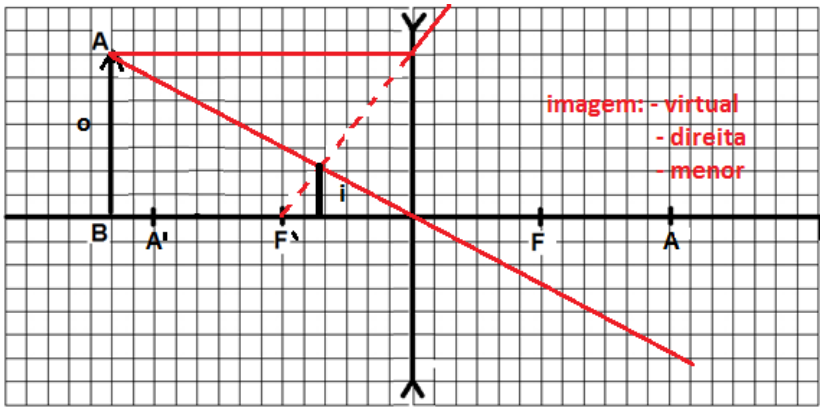


RESOLUÇÃO:

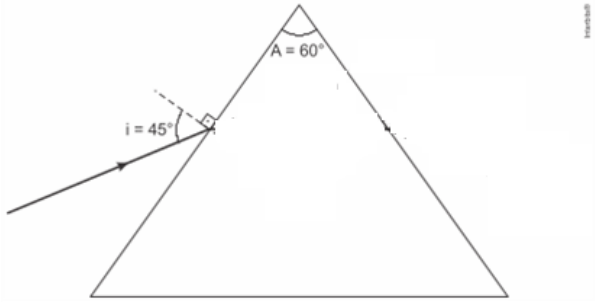
a)



b)



Q5 – (Óptica) Um prisma óptico imerso no ar, tem índice de refração $\sqrt{2}$ e tem incidência de um raio de luz conforme a figura:



Nessas condições, determine:

a) (0,5) O ângulo de refração na primeira face e o ângulo de refração na 2ª face.
b) (0,5) O desvio angular na primeira face e o desvio angular total

RESOLUÇÃO:

a)

INDO DO AR PARA O PRISMA:

$n_1 \cdot \text{sen}\, i = n_2 \cdot \text{sen}\, r$

$1 \cdot \text{sen}\, 45° = \sqrt{2} \cdot \text{sen}\, r$

$\frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \cdot \text{sen}\, r$

$\text{sen}\, r = \frac{1}{2} \Rightarrow r_1 = 30°$

NA 2ª FACE:

$A = r_1 + r_2$

$60° = 30° + r_2 \Rightarrow r_2 = 30°$

INDO DO PRISMA PARA O AR

PARA O PRISMA:

$n_1 \cdot \text{sen}\, i = n_2 \cdot \text{sen}\, r$

$\sqrt{2} \cdot \text{sen}\, 30° = 1 \cdot \text{sen}\, r$

$\frac{\sqrt{2}}{2} = \text{sen}\, r \Rightarrow r_2 = 45°$

b)

$\alpha = i_1 - r_1$

$\alpha = 45° - 30° = 15°$

$\Delta = i_1 + i_2 - A = 45° + 45° - 60° = 30°$